Ringkasan

Si Merah dirancang sebagai aplikasi web responsif yang membantu petani bawang merah memperoleh indikasi awal penyakit dari foto daun dan berkonsultasi mengenai perawatan tanaman. Sistem menggabungkan model computer vision berbasis Python untuk klasifikasi gambar dengan asisten AI yang mengambil informasi dari basis pengetahuan pertanian terkurasi (retrieval-augmented generation/RAG).

Masalah yang hendak ditangani adalah proses identifikasi gejala yang berpotensi tidak konsisten, informasi penanganan yang tersebar, serta kebutuhan petani terhadap panduan budidaya yang mudah diakses. Pernyataan tersebut harus diperlakukan sebagai dugaan awal sampai dikonfirmasi dengan pengguna sasaran.

Tujuan dan sasaran

- Menyediakan prototipe deteksi awal dari foto tanaman dengan keluaran label kelas, skor keyakinan, dan batasan prediksi.
- Menyediakan konsultasi berbahasa Indonesia tentang gejala, perawatan, dan penanganan awal berbasis referensi yang dapat ditelusuri.
- Menguji kemudahan penggunaan pada browser HP dan laptop.
- Mengevaluasi model menggunakan data uji terpisah dan melaporkan metrik per kelas, bukan hanya akurasi keseluruhan.

Batasan prototipe

- Fokus awal hanya pada bawang merah dan kelas penyakit/kondisi yang memiliki data berlabel memadai.
- Sistem bukan pengganti diagnosis ahli. Jika foto tidak jelas, gejala di luar kelas, atau skor keyakinan rendah, aplikasi harus menyatakan hasil belum dapat dipastikan.
- Rekomendasi pestisida, dosis, atau tindakan berisiko tidak boleh dibuat tanpa rujukan yang sesuai dan pemeriksaan konteks.

1. Latar Belakang

Bawang merah merupakan komoditas hortikultura penting yang membutuhkan pengelolaan budidaya dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Publikasi Direktorat Jenderal Hortikultura dan repositori Kementerian Pertanian membahas teknik budidaya serta penyakit penting pada bawang merah, termasuk layu Fusarium dan gangguan lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan serta hasil umbi. Referensi teknis tersebut dapat dijadikan sumber awal untuk menyusun basis pengetahuan aplikasi.

Dalam praktiknya, gejala pada daun seperti perubahan warna, bercak, atau kelayuan dapat memiliki lebih dari satu penyebab. Identifikasi hanya dari foto memiliki keterbatasan karena kondisi pencahayaan, varietas, fase pertumbuhan, kualitas kamera, serta gejala yang tumpang tindih dapat memengaruhi prediksi. Oleh sebab itu, hasil model perlu disampaikan sebagai indikasi awal dan dikombinasikan dengan pertanyaan konteks.

Perkembangan computer vision memungkinkan model pembelajaran mendalam mempelajari pola visual dari gambar tanaman. Sementara itu, asisten AI berbasis retrieval-augmented generation dapat membantu pengguna menelusuri informasi dari dokumen pertanian yang telah dipilih. Penggabungan kedua fungsi ini berpotensi membuat akses informasi menjadi lebih praktis, tetapi manfaatnya harus diuji pada pengguna dan data nyata.

Rumusan masalah

- Bagaimana membantu pengguna memperoleh indikasi awal penyakit bawang merah melalui foto?
- Bagaimana menyajikan rekomendasi penanganan awal yang berbasis sumber dan tidak menyesatkan?
- Bagaimana menyediakan konsultasi budidaya yang mudah diakses melalui web responsif?
- Bagaimana mengukur kelayakan model dan kemudahan penggunaan prototipe?

Tujuan pengembangan

- Membangun prototipe web yang menghubungkan antarmuka Next.js dengan layanan AI Python.
- Menyediakan klasifikasi citra untuk kelas yang didukung dataset.
- Menyediakan chatbot konsultasi dengan jawaban yang menyertakan referensi sumber.
- Menyusun spesifikasi kebutuhan, menguji fungsi utama, dan mencatat keterbatasan.

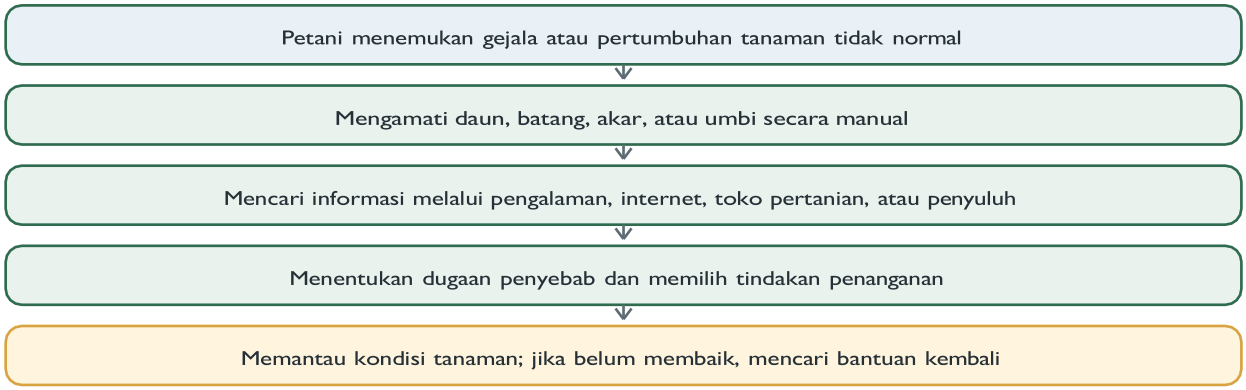
Manfaat yang diharapkan

Aplikasi diharapkan menjadi sarana informasi awal yang praktis bagi petani atau mahasiswa pertanian. Manfaat berupa peningkatan hasil panen, penghematan biaya, atau ketepatan diagnosis belum dapat diklaim sebelum dilakukan pengujian lapangan.

2. Analisis Sistem yang Berjalan

Deskripsi awal sistem berjalan

Sebelum dilakukan observasi, alur berikut dipakai sebagai hipotesis umum: pengguna menemukan gejala, mengamati tanaman, mencari informasi melalui internet atau bertanya kepada orang lain, lalu memilih tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh. Alur ini bukan hasil wawancara yang sudah terverifikasi dan perlu disesuaikan dengan kebiasaan petani sasaran.



Potensi kendala yang perlu diperiksa

Aspek	Dugaan kendala	Cara validasi
Identifikasi	Gejala yang mirip dapat membingungkan; identifikasi bergantung pengalaman.	Wawancara tentang gejala dan cara diagnosis terakhir.
Akses informasi	Informasi tersebar di berbagai sumber dan tidak selalu mudah dibandingkan.	Tanyakan sumber informasi dan waktu yang diperlukan.
Penanganan	Tindakan dapat dipilih tanpa memastikan penyebab atau kondisi lahan.	Telusuri contoh keputusan dan dasar rekomendasinya.
Konektivitas	Kualitas jaringan dan kemampuan menggunakan aplikasi mungkin berbeda.	Observasi lokasi dan uji coba dengan HP pengguna.

Data temuan yang harus dikumpulkan

- Profil responden: petani, penyuluh, atau pelaku usaha; pengalaman budidaya; lokasi umum; tanpa mengumpulkan data pribadi yang tidak diperlukan.
- Riwayat kasus: gejala yang pernah ditemukan, kapan muncul, tindakan yang dilakukan, dan hasil yang diamati.
- Alur kerja: bagaimana responden mencari diagnosis, siapa yang dimintai saran, dan berapa lama prosesnya.
- Kondisi perangkat: jenis HP, akses internet, kenyamanan mengunggah foto, dan kebutuhan bahasa sederhana.
- Kriteria keberhasilan: fitur yang paling dibutuhkan, informasi yang dipercaya, serta batasan yang membuat pengguna tidak nyaman.

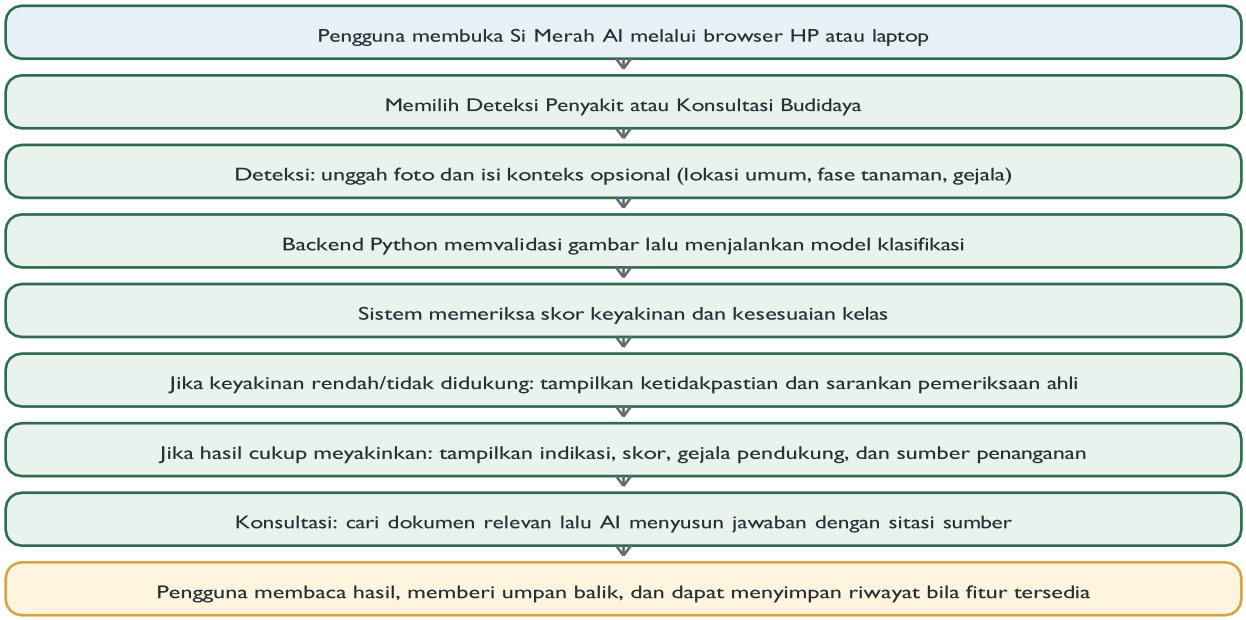
Contoh pertanyaan wawancara

1) Gejala apa yang paling sering Anda temui?
2) Bagaimana Anda memastikan penyebabnya?
3) Kepada siapa Anda meminta saran?
4) Informasi apa yang paling sulit ditemukan?
5) Apakah Anda bersedia mengunggah foto tanaman?

3. Analisis Solusi yang Ditawarkan

Solusi berupa aplikasi web responsif BawangCare AI dengan dua modul inti:
(1) deteksi citra berbasis model klasifikasi yang dilatih dan diuji menggunakan gambar berlabel;
(2) asisten konsultasi yang mencari potongan informasi relevan dari dokumen pertanian sebelum menyusun jawaban.
Kedua modul dihubungkan melalui backend API Python.

Flowchart sistem yang diusulkan



Komponen dan tanggung jawab

Komponen	Tanggung jawab
Frontend Next.js	Form unggah foto, tampilan hasil, ruang konsultasi, tampilan responsif, validasi dasar.
Backend FastAPI	Endpoint API, validasi berkas, preprocessing gambar, orkestrasi model dan retrieval dokumen.
Model computer vision	Memprediksi kelas yang telah dilatih; tidak menyimpulkan kelas di luar cakupan secara otomatis.
Basis pengetahuan	Dokumen budidaya dan pengendalian yang terkurasi, metadata, judul, penerbit, tanggal, dan tautan.
LLM/RAG	Merangkum sumber yang ditemukan, menjawab dengan bahasa sederhana, menyatakan keterbatasan bila sumber tidak cukup.
Database	Opsional untuk prototipe: menyimpan metadata hasil, feedback, dan riwayat dengan persetujuan pengguna.

4. Spesifikasi Pengembang

Spesifikasi perangkat lunak

Bagian	Spesifikasi awal	Catatan
Frontend	Next.js, TypeScript, CSS responsif	Antarmuka berjalan pada browser desktop dan mobile.
Backend	Python + FastAPI	REST API untuk prediksi gambar dan konsultasi.
AI citra	PyTorch atau TensorFlow; CNN/transfer learning	Pilih satu framework untuk mengurangi kompleksitas prototipe.
Konsultasi	LLM dengan retrieval-augmented generation	Jawaban diarahkan ke dokumen tepercaya dan menampilkan sumber.
Penyimpanan	File sementara; SQLite atau PostgreSQL bila diperlukan	Simpan data sesedikit mungkin; atur masa retensi.
Pengujian	pytest, pengujian API, uji browser	Catat hasil dan skenario uji.

Kebutuhan perangkat keras

- Laptop pengembang dengan sistem operasi Windows, Linux, atau macOS; editor kode; Python dan Node.js versi yang kompatibel.
- GPU tidak wajib untuk menjalankan prototipe dengan model ringan atau inferensi CPU, tetapi dapat mempercepat pelatihan.
- HP Android/iOS dan laptop sebagai perangkat uji antarmuka.

Kebutuhan data dan proses pengembangan

- Dataset khusus bawang merah dengan label yang dapat diverifikasi. Setiap kelas perlu memiliki jumlah dan variasi gambar yang memadai.
- Pisahkan data latih, validasi, dan uji; hindari gambar tanaman yang sama tersebar di beberapa kelompok.
- Catat sumber, lisensi, tanggal pengambilan, label, serta apakah foto diambil di laboratorium atau lapangan.
- Buat pipeline preprocessing yang konsisten: validasi format, resize, normalisasi, dan augmentasi hanya pada data latih.
- Evaluasi precision, recall, F1-score per kelas, confusion matrix, serta hasil pada foto lapangan yang tidak digunakan saat pelatihan.
- Bangun basis pengetahuan dari publikasi resmi atau ilmiah. Simpan kutipan, tautan, penerbit, dan tanggal akses.

Keamanan dan etika

- Batasi tipe dan ukuran gambar; ganti nama file yang diunggah; jangan mengeksekusi file pengguna.
- Jangan mengirim foto atau data lokasi yang tidak diperlukan ke layanan eksternal tanpa pemberitahuan dan persetujuan.
- Lindungi API key di environment variable, gunakan HTTPS saat deployment, dan hindari menampilkan stack trace kepada pengguna.
- Berikan peringatan bahwa prediksi merupakan indikasi awal, terutama bila skor rendah atau gejala tidak cocok.

5. Spesifikasi Target Aplikasi

Kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan prototipe
F-01	Unggah foto tanaman	Menerima format yang ditetapkan, memvalidasi ukuran, dan menampilkan pesan bila berkas tidak valid.
F-02	Deteksi indikasi penyakit	Menampilkan kelas yang didukung, skor keyakinan, dan waktu proses; tidak menyebut hasil sebagai kepastian mutlak.
F-03	Penanganan ketidakpastian	Jika foto buram, bukan bawang merah, atau skor rendah, aplikasi meminta foto/konteks tambahan atau menyarankan pemeriksaan ahli.
F-04	Rekomendasi awal	Menampilkan langkah yang didukung sumber, tanggal/sumber rujukan, dan peringatan untuk tindakan berisiko.
F-05	Konsultasi AI	Pengguna dapat bertanya dalam bahasa Indonesia; jawaban merujuk basis pengetahuan dan menyatakan bila bukti tidak cukup.
F-06	Tampilan responsif	Fungsi inti dapat digunakan pada layar HP dan laptop tanpa elemen penting terpotong.
F-07	Riwayat dan feedback (opsional)	Jika diimplementasikan, pengguna dapat melihat hasil sebelumnya dan memberi penilaian; jelaskan cara data disimpan.

Kebutuhan nonfungsional

- Kemudahan penggunaan: bahasa sederhana, navigasi konsisten, tombol jelas, dan pesan kesalahan yang membantu.
- Kinerja: target awal halaman utama tampil dalam 3 detik pada lingkungan uji yang disepakati; waktu inferensi dicatat dan dievaluasi, bukan dijamin untuk semua perangkat.
- Keandalan: input salah ditangani tanpa membuat layanan berhenti; kegagalan API menampilkan pesan yang jelas.
- Privasi: foto tidak disimpan permanen secara default; bila disimpan untuk evaluasi, minta persetujuan dan tetapkan retensi.
- Keterlacakan: jawaban konsultasi menampilkan sumber yang digunakan; hasil prediksi menyertakan batasan model.

Metrik evaluasi prototipe

Aspek	Metode	Target/keputusan
Model deteksi	Precision, recall, F1-score per kelas, confusion matrix, uji lapangan terpisah.	Tetapkan ambang setelah baseline diukur; jangan menjanjikan angka sebelum pengujian.
Konsultasi AI	Uji pertanyaan yang jawabannya tersedia/tidak tersedia dalam basis pengetahuan; periksa kesesuaian sitasi.	Jawaban tanpa dukungan sumber harus mengakui keterbatasan, bukan mengarang.
Usability	Uji tugas dengan 5–10 calon pengguna bila memungkinkan; catat keberhasilan, waktu, dan kendala.	Seluruh temuan dilaporkan sebagai hasil uji prototipe, bukan generalisasi populasi.
Responsif	Uji pada lebar layar mobile dan desktop serta browser umum.	Fungsi inti tidak terpotong dan dapat dioperasikan.

6. Risiko, Batasan, dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Dataset tidak mencakup penyakit lokal	Model salah mengelompokkan penyakit yang tidak dikenal.	Batasi daftar kelas; kumpulkan foto lokal berlabel ahli; sediakan hasil 'belum dapat dipastikan'.
Foto lapangan berbeda dari data latih	Performa turun akibat cahaya, latar, atau sudut foto.	Tambahkan foto lapangan dan lakukan uji eksternal; pandu cara mengambil foto.
Jawaban konsultasi tidak akurat	Pengguna melakukan tindakan yang tidak sesuai.	RAG, sumber jelas, evaluasi jawaban, fallback saat sumber tidak cukup, dan review ahli.
Saran pestisida tidak sesuai konteks	Risiko keselamatan, lingkungan, atau residu.	Utamakan pengendalian terpadu; rujuk label resmi dan penyuluh; jangan memberi dosis tanpa dasar.
Keterbatasan waktu dan komputasi	Model atau fitur terlalu luas untuk prototipe.	Mulai dari beberapa kelas dan dua fitur inti; tambah fitur setelah evaluasi awal.

Rencana pengerjaan contoh (6 minggu)

Minggu	Kegiatan	Luaran
1	Wawancara/observasi awal, definisi kebutuhan, studi referensi.	Rumusan masalah dan kebutuhan pengguna.
2	Kurasi dataset, pemetaan kelas, desain alur dan UI.	Dataset awal, flowchart, wireframe.
3	Baseline model dan evaluasi awal.	Model awal dan laporan metrik.
4	Bangun API Python dan integrasi Next.js.	Alur unggah foto dan hasil prediksi.
5	Bangun konsultasi RAG, kurasi sumber, uji responsif.	Chat konsultasi dan tampilan mobile/desktop.
6	Uji fungsi, uji pengguna terbatas, revisi dokumen.	Prototipe, hasil pengujian, dokumentasi akhir.

Kesimpulan

Si Merah layak diposisikan sebagai prototipe pendukung keputusan awal untuk budidaya bawang merah. Nilai utama sistem adalah menggabungkan analisis foto dengan konsultasi berbasis referensi. Keberhasilan proyek tidak hanya dinilai dari model yang dapat memprediksi gambar, tetapi juga dari kejujuran menyampaikan ketidakpastian, kualitas sumber, kemudahan penggunaan, dan evaluasi pada foto yang menyerupai kondisi lapangan.

7. Sumber Referensi

Direktorat Jenderal Hortikultura. (2024). *Petunjuk teknis budidaya bawang merah di lahan dan di dalam pot/polybag.* Kementerian Pertanian Republik Indonesia. https://hortikultura.pertanian.go.id/petunjuk-teknis-budidaya-bawang-merah-di-lahan-dan-di-dalam-pot-polybag/

FastAPI. (n.d.). *Request files*. https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/request-files/

Mohanty, S. P., Hughes, D. P., & Salathé, M. (2016). Using deep learning for image-based plant disease detection. *Frontiers in Plant Science*, *7*, Article 1419. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01419

Sunanjaya, I. W., Sukadana, I. M., Widjanarko, M. A., Widyanigsih, M., Sugianyar, I., Sudarmini, N. K., Puspa, D. M. R., & Elizabeth, P. S. (2016). *Petunjuk teknis budidaya bawang merah (Allium ascalonicum L.)*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali. https://repository.pertanian.go.id/items/7238b29f-90f0-4449-9c27-2fced5d20f13

Udiarto, B. K., Setiawati, W., & Suryaningsih, E. (2005). *Pengenalan hama dan penyakit pada tanaman bawang merah dan pengendaliannya*. Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Badan Litbang Pertanian. https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/2cae6926-4681-4cfc-b1dc-2219b18c474d/content